

Lista 2: Modelos lineares

18/09/2026

O banco `glicemia_h.csv` contém informações de 142 adultos participantes de um estudo cujo objetivo foi avaliar a associação entre a glicemia e o índice de massa corporal (IMC).

Para esta análise, considere a glicemia (`glicemia`) como desfecho de interesse e o IMC (`imc`) como exposição principal. Considere também as seguintes variáveis explicativas:

- idade (``idade``)
- atividade física (``atividade_fisica``)
- sexo (``sexo``)
- histórico familiar de diabetes mellitus (``historico_familiar``)
- hipertensão (``hipertensao``)

```
library(tidyverse)
```

```
glicemia <- read.csv("data/glicemia_h.csv")
```

- 1.1. Realize a análise descritiva (tabela 1), incluindo gráficos do desfecho com as variáveis explicativas.
- 1.2. Ajuste modelos lineares simples e múltiplos.
- 1.3. Compare os modelos ajustados e justifique a escolha do modelo final (ex.: AIC, R^2 , ANOVA).
- 1.4. Realize a análise dos resíduos do modelo final e avalie a adequação das suposições do modelo (Normalidade, homocedasticidade e independência) e investigue a presença de observações influentes.
- 1.5. Apresente e interprete os resultados do modelo final escolhido.